

Chap XII : Spectres lumineux

I- Dispersion de la lumière et longueur d'onde

Voir activité documentaire

1- radiation lumineuse

Lorsqu'un faisceau de lumière blanche est dispersé par un prisme ou par un réseau; le faisceau émergent est étalé et présente toutes les couleurs de l'arc-en-ciel (du rouge au violet).

Ce phénomène s'appelle la **dispersion de la lumière**.

La figure colorée obtenue est le **spectre de la lumière blanche**.

La lumière blanche est composée de toutes les lumières colorées visibles, en les déviant différemment, le prisme ou le réseau les sépare.

Un faisceau de lumière émise par un laser n'est pas dispersé par le prisme, il est simplement dévié.

Une lumière qui ne peut pas être dispersée par un prisme est appelée **lumière monochromatique**. Elle est composée d'une seule radiation.

Une lumière qui peut être dispersée par un prisme est donc appelée **lumière polychromatique** : C'est une superposition de plusieurs radiations.

Exemple : la lumière blanche est polychromatique.

2- La longueur d'onde

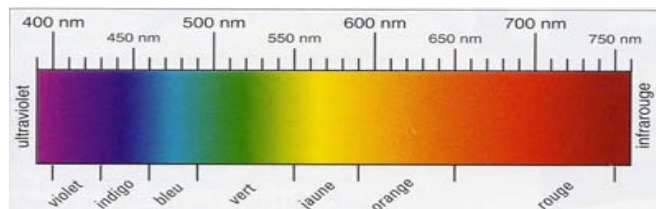
Un rayon de lumière monochromatique modélise une onde lumineuse de période et de fréquence données.

On associe à chaque radiation une grandeur appelée longueur d'onde dans le vide.

On la note λ (lambda) et elle s'exprime en nanomètre ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$).

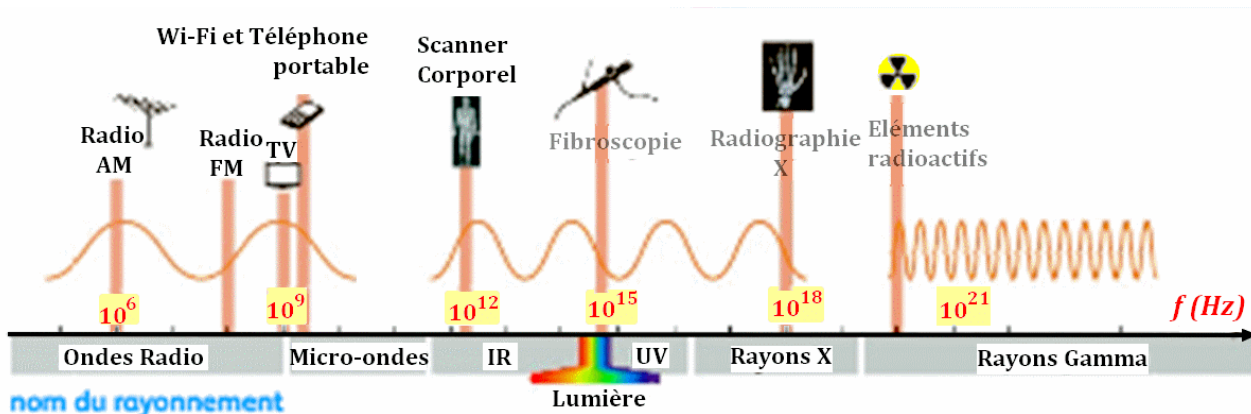
L'œil n'est sensible qu'aux radiations dont la longueur d'onde est comprise entre 400 nm et 750 nm environ. (plus précisément, de 380 nm (violet) à 780 nm (rouge))

Les radiations dont la longueur d'onde n'entre pas dans ce domaine appartiennent à d'autres domaines (UV, IR, rayons X, rayons Gamma, micro-ondes, ondes radio...)



3- Vitesse de propagation de la lumière

L'œil humain est un récepteur de lumière. La lumière visible est une OEM (onde électromagnétique) dont la fréquence appartient à un domaine très restreint compris entre celui des infrarouges (IR) et celui des ultraviolets (UV).



La lumière se propage surtout dans les milieux matériels transparents. Si le milieu est homogène (comme c'est le cas de l'air en général), cette propagation s'effectue en ligne droite : c'est le principe de propagation rectiligne de la

lumière.

Dans le vide ou dans les milieux transparents et homogènes, la lumière se propage en ligne droite.

célérité = vitesse !

La vitesse de propagation peut se déterminer par la relation :

$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

v , vitesse de propagation, en m.s^{-1} ;

d , distance parcourue par l'onde, en mètre (m) ;

t , durée du parcours, en seconde (s).

La lumière se propage dans le vide à la vitesse c , de valeur exacte : $c = 2,997\,924\,58 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$. Nous retiendrons sa valeur approchée, $3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

Dans le vide ou dans l'air, la vitesse de propagation de la lumière, comme pour toute onde électromagnétique, est : $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

Remarque : Dans les milieux matériels, les ondes électromagnétiques se propagent plus ou moins bien. Leur vitesse de propagation est alors toujours inférieure à celle dans le vide.

Elle dépend de la nature du milieu et de la fréquence de l'onde.

Exemple : Les rayons X sont capables de pénétrer dans les différentes parties du corps humain (graisse, os...) alors que la lumière ne le peut pas.

II- Spectres d'émission

Un spectre d'émission est obtenu en observant directement une lumière émise à l'aide d'un spectroscopie ou d'un analyseur de spectre. On peut aussi réaliser un montage expérimental comportant un prisme (activité doc.) ou un réseau.

1- Spectre du rayonnement émis par un corps chaud :

Lorsqu'un corps est porté à haute température, il émet de la lumière. Le spectre d'émission observé est un spectre continu semblable à celui de la lumière blanche.

Le spectre du rayonnement émis par un corps chaud est un spectre continu.

Exemple : La lumière émise par un corps fortement chauffé (un filament, une coulée de lave, etc...) dépend uniquement de sa température.

2- Spectre de raies :

Lorsqu'un gaz à basse pression est chauffé ou parcouru par des décharges électriques, il émet de la lumière. Le spectre d'émission observé est composé de fines raies colorées sur fond noir : c'est un spectre de raies. Chaque raie colorée correspond à un rayonnement monochromatique caractérisé par une longueur d'onde λ .

Un spectre de raies d'émission est un spectre discontinu: il comporte des raies colorées, chacune associée à un rayonnement monochromatique.

L'ensemble des raies du spectre d'un élément chimique est caractéristique de cet élément et **permet de l'identifier**. Les longueurs d'onde des raies spectrales caractéristiques de chaque élément chimique sont référencées dans des tables (doc. Ci-dessous).

Élément chimique	longueurs d'onde λ (en nm)
hydrogène H	410 ; 434 ; 486 ; 656
mercure Hg	405 ; 436 ; 546 ; 577 ; 579 ; 615
Sodium Na	589 ; 590

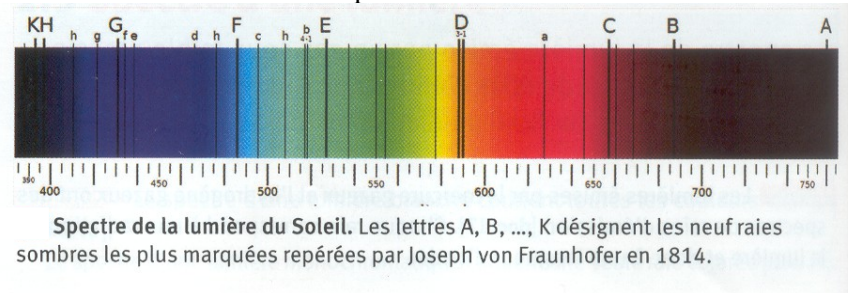
Exemple :



Le spectre de raies d'émission ci-dessus comporte quatre raies colorées de longueurs d'onde respectives 410 nm, 434 nm, 486 nm et 656 nm. Par comparaison des longueurs d'onde de ces rayonnements avec celles référencées dans les tables, on identifie l'élément correspondant : il s'agit ici de l'élément hydrogène.

III- La lumière : messagère des étoiles

Vers 1814, Joseph Von Fraunhofer obtient le spectre de la lumière de notre étoile, le soleil, à l'aide d'une lunette astronomique à laquelle il a associé une fente et un prisme.

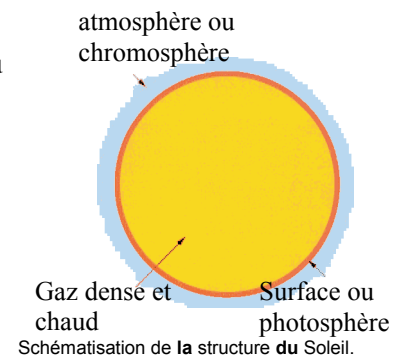


1- Température de surface d'une étoile

Une étoile peut-être assimilée à une boule de gaz très chaud et sous haute pression. La lumière émise par sa surface, la photosphère, donne le fond continu d'origine thermique du spectre de l'étoile. La couleur de l'étoile, comme celle du filament d'une lampe, renseigne sur sa température de surface.

Exemple :

Dans la constellation d'Orion, Rigel, étoile chaude (température de surface de l'ordre de 11000 °C) apparaît blanche, presque bleutée, alors que Bételgeuse, plus froide (température de l'ordre de 3000 °C) a un aspect rougeâtre.



La température de surface d'une étoile peut être déterminée par l'étude de l'intensité lumineuse du fond continu de son spectre.

Exemple :

Le spectre continu de la lumière du Soleil présente un maximum d'intensité lumineuse dans le bleu-vert (~ 500 nm), ce qui correspond à une température de 5500 °C à la surface du Soleil.

2- Composition chimique d'une étoile

L'atmosphère, ou chromosphère, d'une étoile peut être assimilée à une couche gazeuse relativement froide et à basse pression. Lorsque la lumière émise par la photosphère de l'étoile traverse cette couche, les atomes ou ions présents absorbent un certain nombre de radiations.

Les entités chimiques de l'atmosphère d'une étoile sont identifiées par les raies d'absorption présentes dans le spectre de la lumière stellaire.

L'analyse complète du rayonnement solaire permet de connaître **la composition chimique de l'enveloppe gazeuse du Soleil.**

L'enveloppe gazeuse du Soleil est essentiellement composée d'hydrogène et d'hélium. Elle contient aussi, dans des proportions moindres, de nombreuses autres entités chimiques comme l'oxygène, le carbone ou le fer.